

Bioequivalentes y Biosimilares

Dr. Andreé Salvatierra

FÁRMACOS SINTÉTICOS

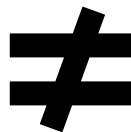
FÁRMACOS BIOLÓGICOS

Los fármacos biológicos modificadores de la enfermedad (FAMEb) se diferencian de los fármacos sintéticos modificadores de la enfermedad (FAMES) en:

- FAME(s)  Se obtienen de Forma química
- FAME(b)  Se obtienen de Técnicas de ADN recombinantes

NOVEDAD

- Pasajera
- Cambios sutiles
- Sin valor agregado



INNOVACIÓN

- Permanente
- Cambios relevantes
- Valor agregado importante

Medicamento químico

Producido tras unas **manipulaciones químicas** y/o **biotecnológicas**.

Son muy estables a los cambios porque se producen de forma biotecnológica; su variabilidad estará determinada por los factores propios de la industria farmacéutica

EFICACIA

SEGURIDAD

Constante

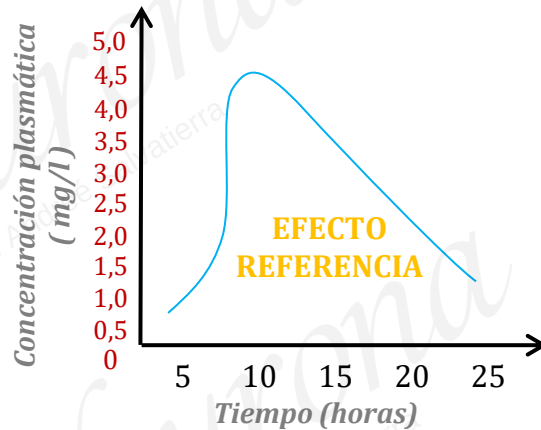
Bioequivalencia

Ausencia de diferencia significativa en velocidad y magnitud entre:

**FORMULACIÓN
REFERENCIA**

Velocidad de absorción

Tmax

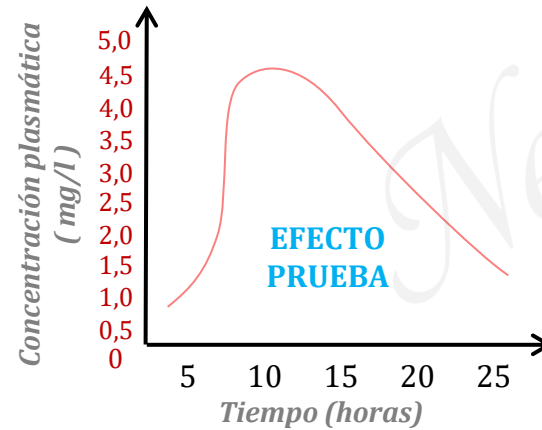


≡

**FORMULACIÓN
PRUEBA**

Cantidad absorbida

AUC



Estudios con un mínimo de 12 participantes
NO se reemplazan sujetos de estudios perdidos

**BIODISPONIBILIDAD
REFERENCIA**

≡

**BIODISPONIBILIDAD
PRUEBA**

Marco de variación

+/- 20%

STANDARD CROSSOVER DESIGN

*Diseño cruzado utilizado
para llevar a cabo estudios
de bioequivalencia.*

- ☐ Diseño frecuente y recomendado para ensayos clínicos
- ☐ En este diseño cada sujeto es su propio control
- ☐ Es más eficiente (menor cantidad de sujetos/ insumos)
- ☐ Permite estudiar variabilidad intra-sujeto e inter-sujeto
- ☐ Precisa de un periodo de blanqueo

2 x 2

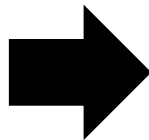
- 2 grupo de voluntarios
- 2 periodos
- 2 secuencias
- 2 formulaciones

Blanqueo

Espacio de tiempo entre formulaciones
para que no evitan residuos
Usar $T \frac{1}{2}$ para el cálculo

Prueba

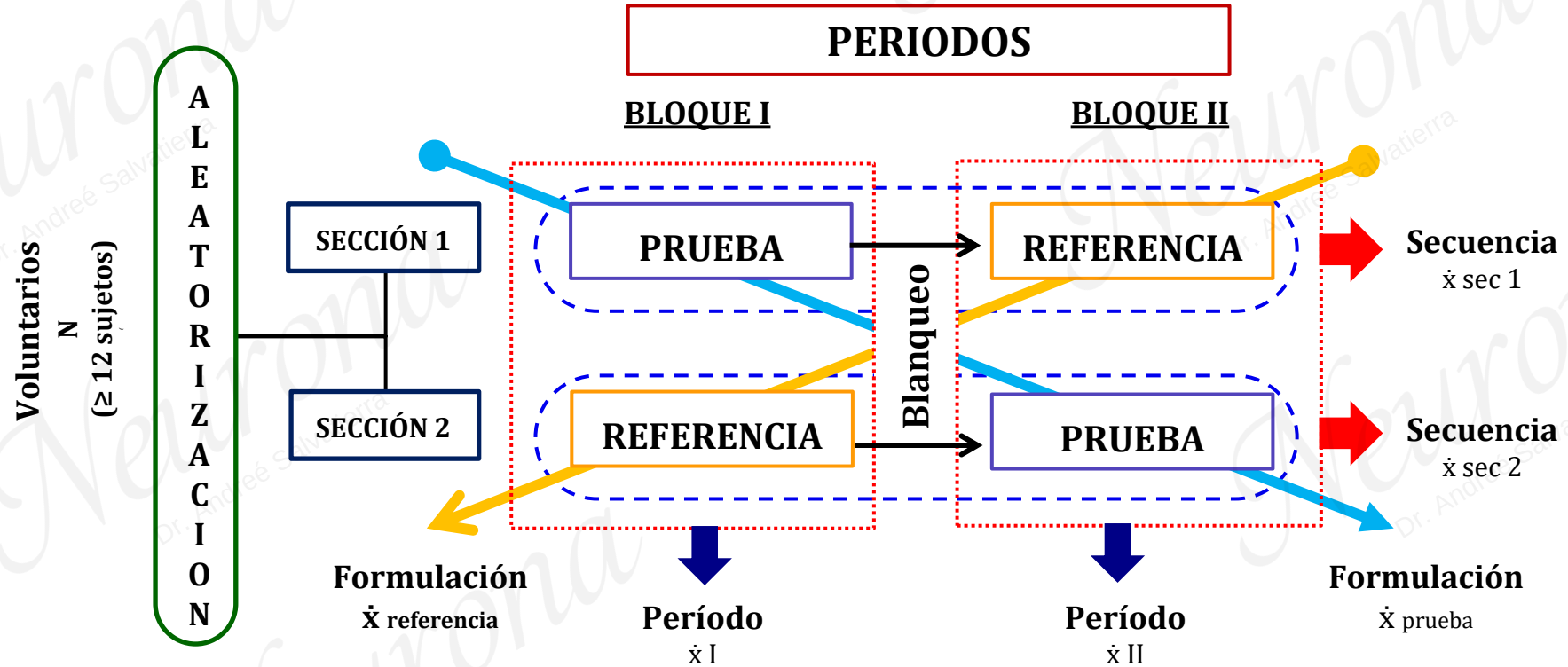
Fármaco a comparar
(genérico)



Referencia

Fármaco del mercado usado como
referencia

Standard crossover design



Bioequivalencias

ABE

Average Bioequivalence

Se centra en la comparación de

$\mu_{\text{prueba}} / \mu_{\text{prueba}}$
Medias poblacionales

PBE

Population Bioequivalence

$\mu_{\text{prueba}} / \mu_{\text{prueba}}$
Medias poblacionales

$\sigma_{\text{prueba}} / \sigma_{\text{prueba}}$
Medias poblacionales

IBE

Individual Bioequivalence

$\mu_{\text{prueba}} / \mu_{\text{prueba}}$
Medias poblacionales

$\sigma_{\text{prueba}} / \sigma_{\text{prueba}}$
Medias poblacionales

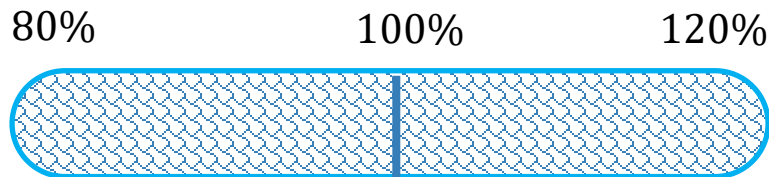
Variabilidad **INTRA**individual

Toma de decisión

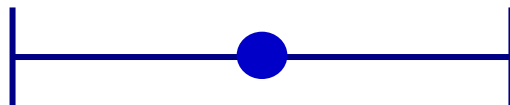
1) Concreción del ámbito teórico

Prueba / Referencia

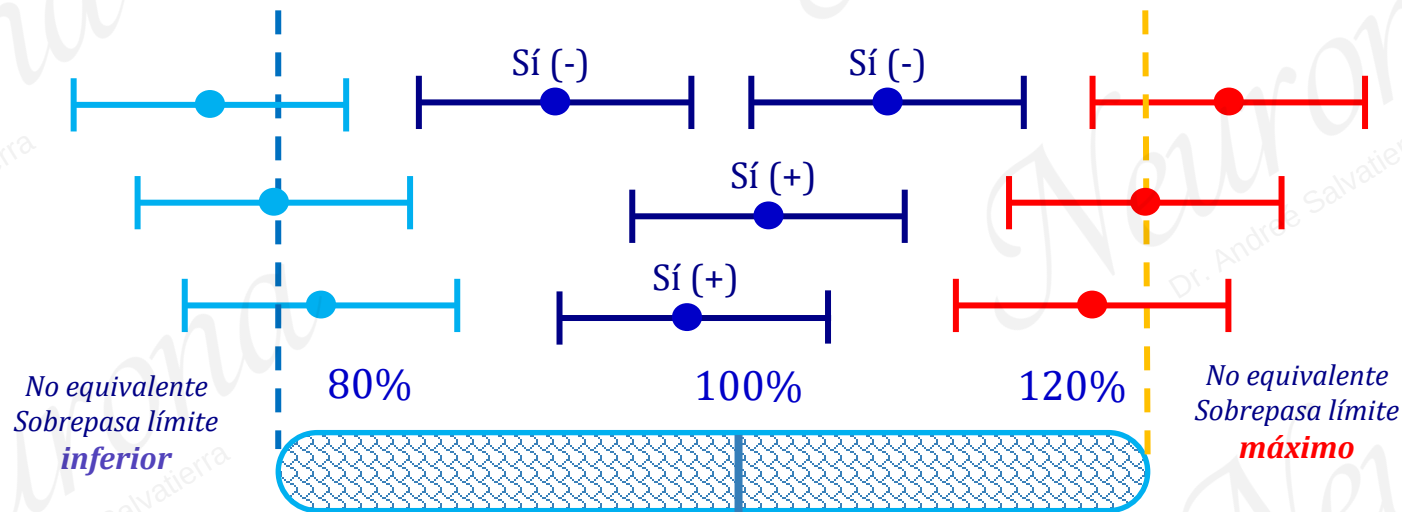
Ámbito teórico $\pm 20\%$



2) cálculo del intervalo de confianza

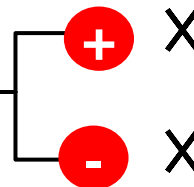


3) Toma de Decisión



Se espera que el fármaco tenga casi la misma biodisponibilidad que el F de referencia

No



Medicamento biológico

Medicamento obtenido de un cuerpo **biológico**. Por lo general, suelen ser «**proteínas terapéuticas**» que son cadenas de aminoácidos complejas

Compleja y altamente variable porque su fuente es un organismo vivo, que cambia y es dinámico por naturaleza

EFICACIA

SEGURIDAD

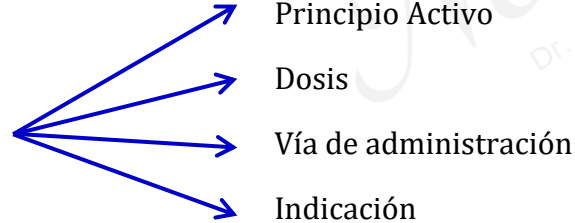
Variable

Biosimilar

Un medicamento biosimilar, pretende **demostrar que la molécula candidato es idéntica a la original.**

Toma de decisión

Es decir, comparte o **mimetiza** con un producto original lo siguiente:



Recrear lo más parecido posible al medicamento biológico original

Similitud

NO se busca superioridad

NO se busca inferioridad

Evidencia de similitud

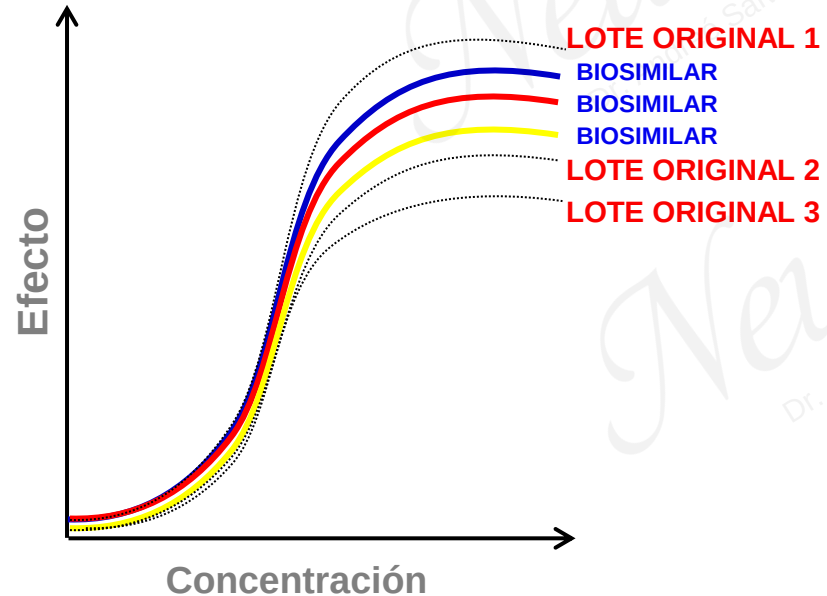
Para lanzar a mercado un biosimilar, las **diferencias** en eficacia y seguridad deben estar **contenidas en el rango de diferencias del original**

1

Un medicamento biológico **original**, tiene **diferencias de eficacia entre lote y lote de producción**

2

Los medicamentos **biosimilares** tienen una **variabilidad contenida en las diferencias de lote a lote** del fármaco original



Ni siquiera un medicamento biológico es idéntico a sí mismo de lote a lote

¿Por qué?

- ☐ Procesos de producción en la industria (cambios)
- ☐ Eficiencia en el proceso del desarrollo del medicamento
- ☐ Cambios en las regulaciones burocráticas
- ☐ Avance tecnológico, puede afectar la forma de producción tradicional

¿La modificación molecular puede afectar el «efecto terapéutico» de un medicamento?

Depende de donde es el cambio

Medicamento



Forma

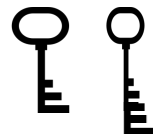
Engrane



Si **cambio** la **forma** de la llave → **abro** la cerradura (efecto).



Sí **cambio** el **engrane** de la llave → **imposibilita** la apertura de la cerradura (ausencia de efecto)



Sí consigo que la cerradura **se abra** de forma **más rápida**, mejorando la llave ya **no sería un biosimilar**

Efecto



Cerradura

Inmunogenicidad



Es una respuesta del sistema inmune que consiste en la **producción de anticuerpos frente agentes exógenos.**

Los cuales pueden ser neutralizantes o no neutralizantes (generando pérdida de seguridad y eficacia → reacciones adversas)

Realizar una comparación clínica carecería de sensibilidad (no se diferenciarían las pequeñas variabilidades de lote a lote).
Evaluar las condiciones del biosimilar en un análisis de laboratorio

Farmacovigilancia

Análisis
lotes del original

Comparación
Físico-Química

Comparación
Pre-clínica

Comparación
Clínica

Biosimilar

Farmacovigilancia

Comparación Clínica
FASE III

FASE II

FASE I

Pre-clínica

In silico

In vitro

Descubrimiento
de Moléculas

Original

Un fármaco original obtiene una patente de 20 años para su comercialización.

Estudio clínico (7 – 15 años aprox.)

Requieren menos estudios, Europa solicita que se realice un estudio de Fase I para su directa salida a mercado

Farmacovigilancia

Comparación
Estructural

Principio Activo

Bioequivalente

Original

- ↑↑ inversión
- ↑↑ elevado precio de venta al público
- >> Cantidad de estudios

Biosimilar

- ↑ elevada inversión
- ↑ elevado precio de venta al público
- > Cantidad de estudios

Bioequivalente

- ↓↓ inversión
- ↓ elevado precio de venta al público
- << Cantidad de estudios

Tipos de medicamentos comercializados

OTC

Over the counter

Medicamento de venta libre, puede ser publicitado en medios de comunicación porque no requiere receta médica para ser dispensado

EFP

Especialidad Farmacéutica Publicitaria
medicamentos de libre venta
(bajo riesgo/ leves)

Medical Device

Productos sanitarios auxiliares
(mascarillas, jeringas, etc)

RX

Medicamentos de prescripción médica

Prescripción facultativa

OFF LABEL

Fuera de prescripción

Medicamento con uso diferente de la ficha técnica

Usado para tratar patologías para las que no fue específicamente desarrollado

No confundir con OTC